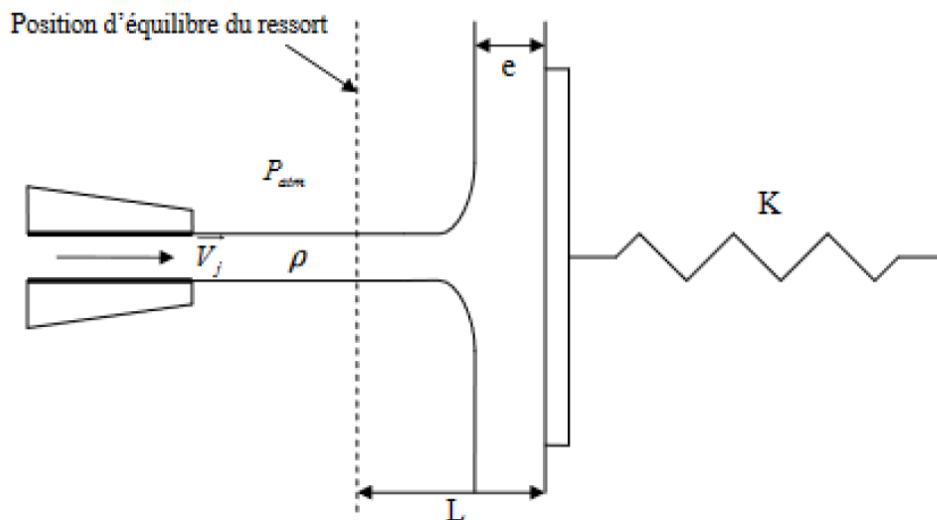


Exercice d'application sur le théorème des quantités de mouvement.

Calcul de la résultante des efforts exercés par un jet d'eau sur une plaque plane.

On considère un jet d'eau axisymétrique de masse volumique $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ et de diamètre $D = 5 \text{ cm}$ frappant une plaque plane. La vitesse V_j du jet est $V_j = 11 \text{ m/s}$. On néglige la gravité. La plaque est retenue par un ressort de constante de raideur K qui, à l'équilibre, se comprime d'une distance $L = 10 \text{ mm}$.

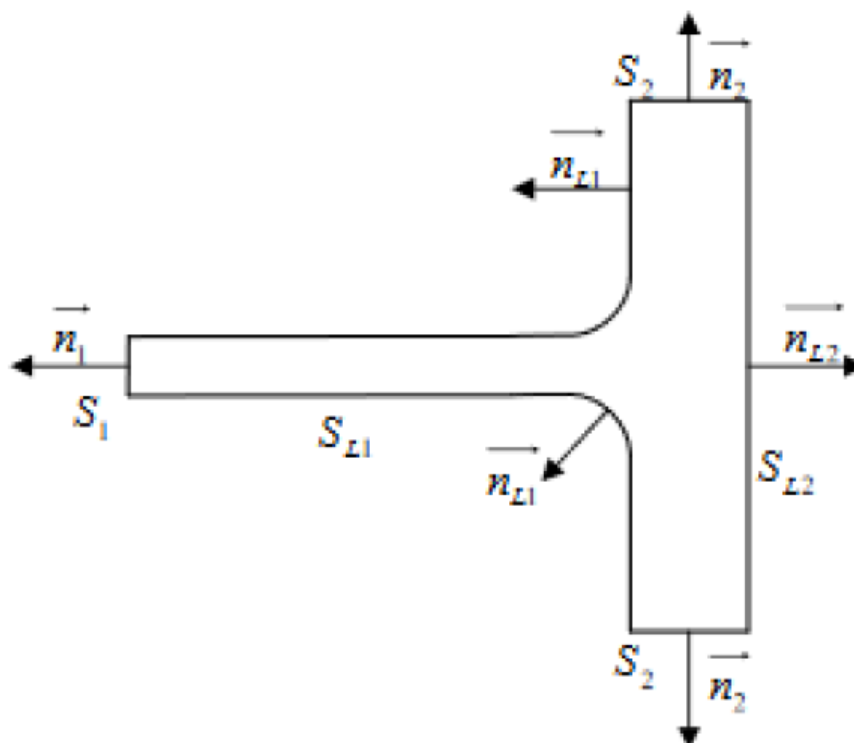
On cherche à déterminer la résultante $\vec{R}$ des efforts de pression sur la plaque due à l'eau et à l'air. On en déduira la raideur du ressort.



On applique toujours le théorème des quantités de mouvement :

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \iint \rho \vec{V} (\vec{V} \cdot \vec{n}) dS$$

Avec le volume de contrôle suivant :



• **Calcul du terme** $\iint \rho \vec{V} (\vec{V} \cdot \vec{n}) dS$.

Ce dernier se décompose en plusieurs intégrales sur S_1 , S_2 , S_{L1} et S_{L2} . Les intégrales sur S_{L1} et S_{L2} sont nulles car en tout point la vitesse est perpendiculaire à la normale sortante ($\vec{V} \cdot \vec{n} = 0$).

- Sur S_1 on a $\vec{V}_1 = \vec{V}_j$ et $\vec{V}_1 \cdot \vec{n}_1 = -V_j$, donc

$$\iint \rho \vec{V}_1 (\vec{V}_1 \cdot \vec{n}_1) dS_1 = \iint \rho \vec{V}_j (-V_j) dS_1 = -\vec{V}_j \iint \rho V_j dS_1 = -\rho V_j S_1 \vec{V}_j = -\rho V_j \frac{\pi D^2}{4} \vec{V}_j$$

- Sur S_2 on a

$$\iint \rho \vec{V} (\vec{V} \cdot \vec{n}) dS_2 = \rho V_2 \iint \vec{V}_2 dS_2 = \rho V_2^2 \iint \vec{n}_2 dS_2$$

Par raison de symétrie on peut écrire

$$\iint \vec{n}_2 dS_2 = \vec{0}$$

Et finalement :

$$\iint \rho \vec{V} (\vec{V} \cdot \vec{n}) dS = -\rho V_j \frac{\pi D^2}{4} \vec{V}_j \quad (11)$$

• **Calcul du terme** $\sum \vec{F}_{\text{ext}}$.

Ce terme correspond aux forces extérieures qui s'exercent sur le volume de contrôle c'est-à-dire le poids (négligé ici) et les forces de pression (forces de surface appliquées à la frontière S du volume). On a donc

$$\begin{aligned} \sum \vec{F}_{\text{ext}} &= \iint P(-\vec{n}) dS \\ &= \iint P_1(-\vec{n}_1) dS_1 + \iint P_2(-\vec{n}_2) dS_2 + \iint P_{L1}(-\vec{n}_{L1}) dS_{L1} + \iint P_{L2}(-\vec{n}_{L2}) dS_{L2} \end{aligned}$$

Sur S_1 , S_2 et S_{L1} , la pression est la pression atmosphérique. Sur S_{L2} , on fait apparaître la pression atmosphérique. D'où

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \underbrace{\iint P_{\text{atm}}(-\vec{n}) dS}_{=\vec{0} \text{ car contour fermé}} + \underbrace{\iint (P - P_{\text{atm}})(-\vec{n}_{L2}) dS_{L2}}_{-\vec{R}}$$

On peut donc noter :

$$\vec{R} = \iint (P - P_{\text{atm}})(\vec{n}_{L2}) dS_{L2}$$

Soit :

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = -\vec{R} \quad (12)$$

• **Conclusion.**

Ainsi par égalité entre (11) et (12), on peut écrire :

$$\vec{R} = \rho V_j \frac{\pi D^2}{4} \vec{V}_j = -\rho V_j^2 \frac{\pi D^2}{4} \vec{n}_1$$

Soit,

$$\|\vec{R}\| = \rho V_j^2 \frac{\pi D^2}{4} \simeq 238 \text{ N}$$

Pour obtenir la raideur du ressort, il suffit décrire, de part l'équilibre de la plaque, que la force exercée par le jet est égale à la force de compression exercée par le ressort et donc que :

$$R = KL$$

$$K = \frac{R}{L} \simeq 23800 \text{ N/m}$$